VLM 기반 추천 분석 연구

VLM Recommendation의 시각 정보 기여도 분석

MM3

연구 질문과 반증 가능한 가설

같은 사용자·후보 아이템·평가 프로토콜에서 검증합니다.

RQ1

이미지는 얼마나 기여하는가?

H1 · 이미지 사용의 이득은 카테고리·희소 사용자·텍스트 품질에 따라 달라진다.

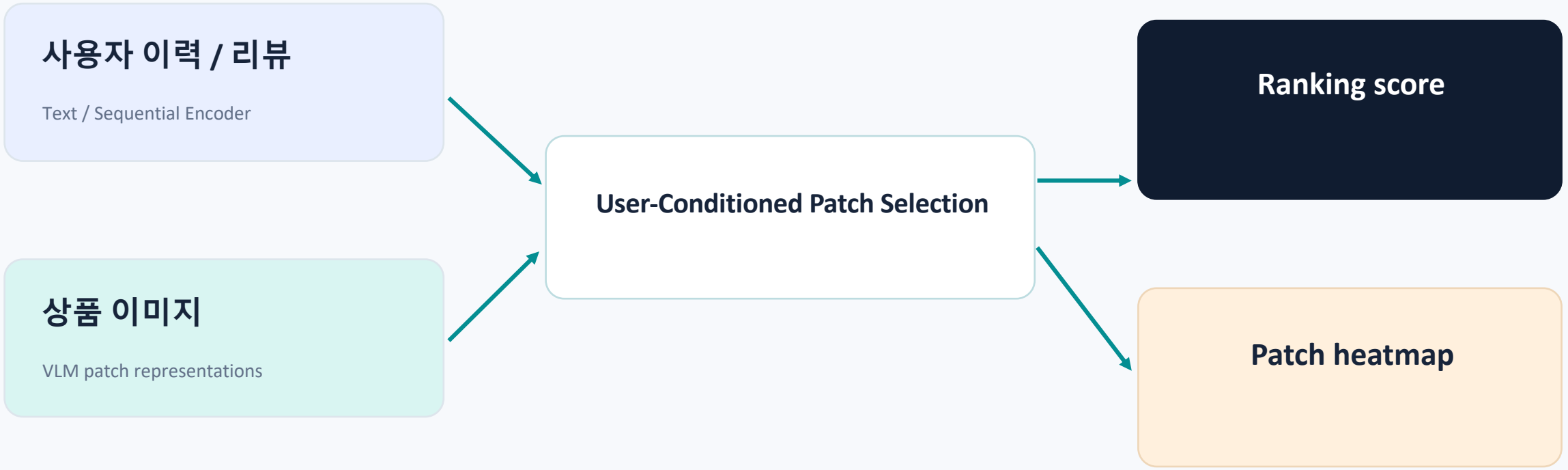
RQ2

사용자마다 다른 영역을 보는가?

H2 · 사용자 선호가 달라지면 동일 이미지의 중요한 패치 분포도 달라진다.

VLM 모델 아키텍처

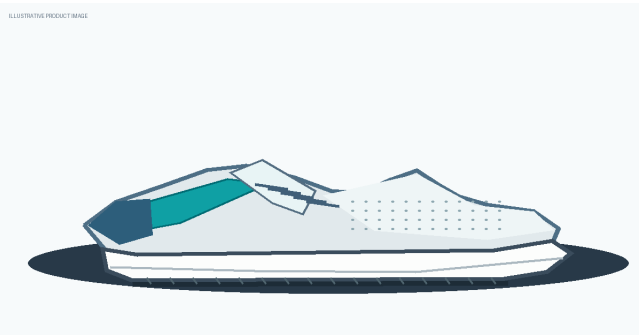
사용자 이력 인코더 + VLM 이미지 패치 + 경량 영역 선택기



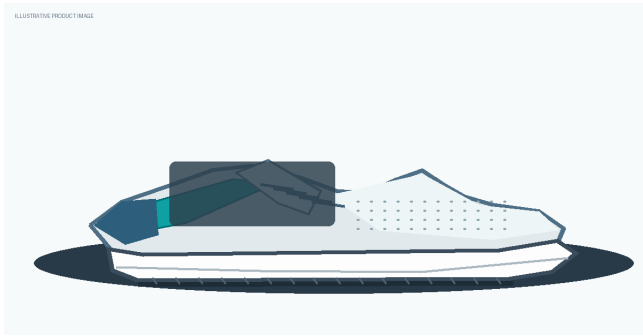
1단계: VLM 고정 + 작은 projection / ranking head → 2단계: 필요 시 LoRA·grounding regularizer

이미지 변형 실험: “이미지 전체”에서 “특정 영역”까지

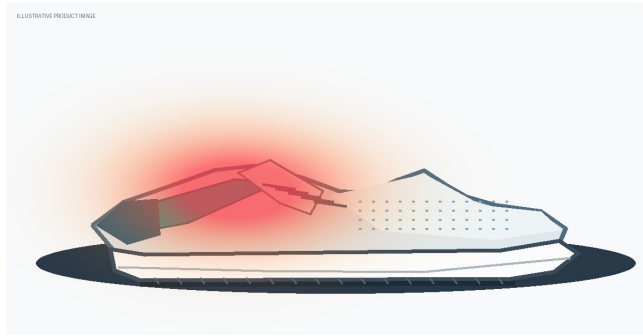
모든 비교에서 사용자와 후보 집합, 텍스트 조건을 동일하게 유지합니다.



① 원본 이미지



② 중요 영역 제거



③ 중요 영역의 위치

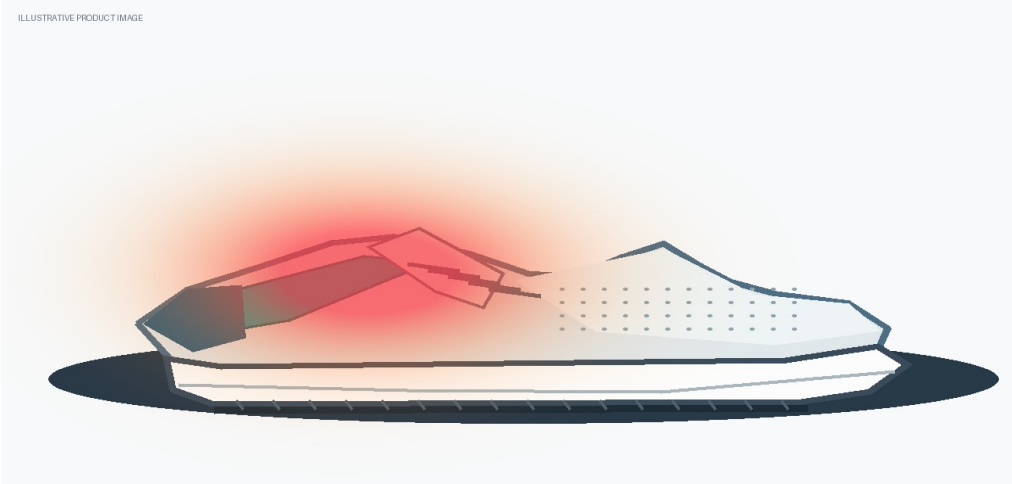
제어 조건: 임의 영역 제거 · 동일 면적 제거 · 같은 카테고리 이미지 교체 · 저해상도/블러

동일 상품도 사용자에 따라 주목 영역이 달라질 수 있다

아래 히트맵은 가설 설명용 합성 시각화이며, 성능·충실도를 증명하는 실험 결과가 아닙니다.

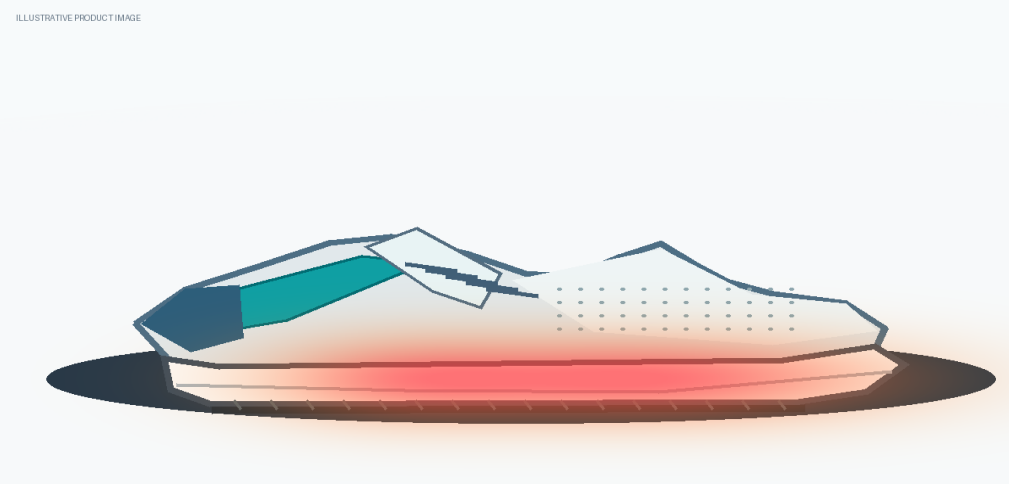
USER A

디자인 / 컬러 선호



USER B

기능성 / 밑창 선호



비교 질문 | Attention map 차이가 실제 ranking score 변화와 연결되는가?